CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une fonction orthogonale à tous les monômes

Énoncé

Soit f continue sur $[0,2]$ à valeurs réelles, telle que $\displaystyle\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Énoncer le théorème d'approximation de Weierstrass.
2. Soit (P_n) une suite de polynômes qui converge uniformément vers f sur $[0,2]$.
   (a) Montrer que $(P_n f)$ converge uniformément vers f^2 sur $[0,2]$.
   (b) En déduire que $\int_0^2 f^2 = \lim \int_0^2 P_n f$.
   (c) Calculer $\int_0^2 P_n(t) f(t)\,dt$.
3. Conclure que f est nulle sur $[0,2]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout n.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f = 0$ en l'approchant par des polynômes.

Corrigé

1. Le théorème

Le coup d'œil. À connaître par cœur : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.

Théorème de Weierstrass : toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de polynômes.

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes}, \ \sup_{[a,b]} |P_n - f| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

2. Multiplier par f

Le coup d'œil. On factorise $P_n f - f^2 = (P_n - f)f$, et f est bornée.

f est continue sur le segment $[0,2]$, donc bornée : $\|f\|_\infty = \sup|f| < +\infty$. Pour tout $t \in [0,2]$, on factorise :

$$|P_n(t)f(t) - f(t)^2| = |P_n(t) - f(t)| \cdot |f(t)| \leqslant \|P_n - f\|_\infty \, \|f\|_\infty.$$

Le majorant ne dépend pas de t et tend vers 0. Donc

$$\|P_n f - f^2\|_\infty \leqslant \|P_n - f\|_\infty \|f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

$(P_n f)$ converge uniformément vers f^2 sur $[0,2]$.

3. Passer à la limite dans l'intégrale

Le coup d'œil. Majore $\left|\int (P_n f - f^2)\right|$ par la longueur de l'intervalle fois la norme infinie.

Par l'inégalité triangulaire pour les intégrales, sur un intervalle de longueur 2 :

$$\left|\int_0^2 P_n f - \int_0^2 f^2\right| \leqslant \int_0^2 |P_n f - f^2| \leqslant 2\,\|P_n f - f^2\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

$$\int_0^2 f^2 = \lim_{n\to\infty} \int_0^2 P_n f.$$

4. Chaque intégrale est nulle

Le coup d'œil. Un polynôme est une combinaison de monômes, et l'hypothèse dit que chaque monôme donne une intégrale nulle.

Écrivons $P_n(t) = \sum_{k=0}^{d} a_k t^k$. Par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^2 P_n(t)f(t)\,dt = \sum_{k=0}^{d} a_k \underbrace{\int_0^2 t^k f(t)\,dt}_{=0} = 0.$$

5. Conclure

Le coup d'œil. On obtient $\int f^2 = 0$ avec f^2 continue et positive.

Par les deux étapes précédentes : $\int_0^2 f^2 = \lim 0 = 0$.

f^2 est continue, positive, d'intégrale nulle sur $[0,2]$. Si $f^2(t_0) > 0$ en un point, par continuité $f^2 > \frac{f^2(t_0)}{2}$ sur un petit intervalle, et l'intégrale serait > 0. Donc $f^2 = 0$ partout :

$$f = 0 \text{ sur } [0,2].$$

Le piège

Oublier que f est bornée pour montrer que $P_n f \to f^2$ uniformément.

La méthode

« Orthogonale à tous les monômes » : approcher f par des polynômes (Weierstrass) pour obtenir $\int f^2 = 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Weierstrass.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes, } \|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0.$$

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les f_n sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leqslant (b-a)\, \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

  Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.